

Energy Consumption Reporting System

HƯỚNG DẪN ĐỌC BÁO CÁO NĂNG LƯỢNG

Report Reader Guide

Version: v0.9-draft

Status: Bản review nội bộ

Audience: Người đọc báo cáo,
quản lý, người dùng nghiệp vụ

Prepared for: REAL Group

Updated: Tháng 6/2026

Tài liệu tra cứu nhanh giúp giải thích ý nghĩa từng phần của báo cáo, nguồn gốc số liệu quan trọng, logic so sánh, và các lưu ý diễn giải cần nhớ khi đọc Electricity, Utility, Sensor Monitoring, và KPI.

Contents

1	MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HƯỚNG DẪN	4
1.1	Mục đích của tài liệu	4
1.2	Những câu hỏi tài liệu này giúp trả lời	4
1.3	Đối tượng sử dụng	4
1.4	Phạm vi kỳ báo cáo	4
2	CẤU TRÚC BÁO CÁO VÀ CÁCH ĐỌC PHẦN MỞ ĐẦU	5
2.1	Một báo cáo đầy đủ thường gồm những phần nào	5
2.2	Thứ tự đọc được khuyến nghị	5
2.3	Cách đọc phần đầu báo cáo	5
2.3.1	Ý nghĩa của Created	5
2.3.2	Khác biệt giữa báo cáo ngày và báo cáo tuần/tháng	6
2.4	Cách hiểu dải thông tin kỳ báo cáo của weekly/monthly	6
2.5	Cách đọc nhanh trước khi đi vào chi tiết	6
3	CÁCH ĐỌC PHẦN ĐIỆN NĂNG	7
3.1	Phần Electricity đang giúp người đọc trả lời điều gì	7
3.2	Cách đọc thẻ TOTAL	7
3.2.1	Cách dùng badge GOOD / WATCH / STABLE	7
3.3	Cách đọc các thẻ workshop hoặc area	8
3.4	Cách đọc phần comparison và chart biến động	8
3.4.1	Cách đọc current vs previous	8
3.4.2	Cách đọc chart area comparison	8
3.5	Cách đọc bảng Top N Meter Consumption	9
3.6	Cách đọc Daily Energy Summary	9
3.7	Cách đọc Daily Energy Detail	10
3.8	Cách đọc Shutdown Analysis	10
3.9	Cách đọc đúng các biến động điện	11
4	CÁCH ĐỌC PHẦN UTILITY VÀ SENSOR MONITORING	12
4.1	Phần Utility đang giúp người đọc trả lời điều gì	12
4.2	Cách đọc các overview card của Utility	12
4.3	Cách đọc chart comparison và deviation của Utility	12
4.4	Cách đọc Utility Energy (Converted to kWh)	13
4.5	Cách đọc Utility Detail Summary	13
4.6	Cách đọc Daily Utility Detail	14

4.7	Sensor Monitoring đang nằm ở đâu và nên được hiểu thế nào	14
4.8	Cách đọc phần đầu của Sensor Monitoring	14
4.9	Cách đọc overview cards và group cards của Sensor Monitoring . . .	15
4.10	Cách đọc Status và Alert	15
4.11	Cách đọc Sensor anomaly scan	15
4.12	Cách đọc trend preview và period detail của Sensor Monitoring . . .	16
4.13	Cách tránh đọc nhầm giữa Utility và Sensor Monitoring	16
5	CÁCH ĐỌC PHẦN KPI	17
5.1	Phần KPI đang giúp người đọc trả lời điều gì	17
5.2	Cách hiểu đúng bản chất của KPI	17
5.3	Cách đọc các KPI card TOTAL, DIODE, ICO, SAKARI	18
5.4	Cách đọc Energy KPI comparison	18
5.5	Cách đọc Deviation vs	19
5.6	Cách đọc Total KPI change explanation	19
5.7	Cách đọc KPI Summary Matrix	20
5.7.1	Cách hiểu dòng Production day	20
5.8	Cách đọc Energy KPI daily trend và Energy KPI heatmap . . .	20
5.8.1	Energy KPI daily trend	20
5.8.2	Energy KPI heatmap	21
5.9	Cách đọc Daily KPI Detail	21
5.9.1	Cách hiểu đúng Status = OK / Block / Missing	22
5.10	Cách tránh đọc sai KPI	22
5.11	Thứ tự khuyến nghị để đọc KPI	23
6	NGUỒN DỮ LIỆU VÀ RULE ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH HIỂU SỐ LIỆU	24
6.1	Vì sao chapter này quan trọng	24
6.2	Nguồn dữ liệu chính theo từng phần	24
6.2.1	Electricity	24
6.2.2	Utility	25
6.2.3	Sensor Monitoring	25
6.2.4	KPI	25
6.3	Cách hiểu đúng về current, previous, delta, và delta %	26
6.4	Vì sao report cố tình giữ dense rows	26
6.5	Coverage-first là gì và vì sao nó quan trọng với KPI	27
6.5.1	Khi nào một KPI block bị từ chối	27
6.6	Cách hiểu đúng về Coverage, Block, và Missing	27
6.7	Vì sao weekly, monthly, và custom không phải chỉ là daily phóng to	28
6.8	Thứ tự suy luận an toàn khi gặp số liệu khó hiểu	28
7	CÁC LƯU Ý ĐỂ KHÔNG HIỂU SAI BÁO CÁO	29
7.1	Dấu - và số 0 không giống nhau	29
7.2	Delta % mạnh chưa chắc là biến động lớn nhất	29
7.3	Top N không phải toàn bộ bức tranh	29

7.4	Utility consumption, Utility Energy, và Sensor Monitoring là ba lớp khác nhau	30
7.5	Alert sensor là tín hiệu điều tra, không phải phán quyết cuối cùng . .	30
7.6	KPI là nơi không nên kết luận vội nhất	31
7.7	Khi nào nên tin chart, khi nào nên quay lại bảng số	31
7.8	Một checklist ngắn trước khi kết luận	31
8	TRA CỨU NHANH: THUẬT NGỮ VÀ CÁCH ĐỌC NHANH	33
8.1	Nếu chỉ có 60 giây để nhớ	33
8.2	Ý nghĩa nhanh của các nhãn chung	33
8.2.1	Các nhãn thường gặp ở phần Header	33
8.2.2	Các nhãn so sánh cơ bản	33
8.3	Thuật ngữ ngắn gọn theo từng phần	34
8.3.1	Electricity	34
8.3.2	Utility và Sensor Monitoring	34
8.3.3	KPI	34
8.4	5 câu hỏi rất hay gặp và cách trả lời nhanh	35
8.4.1	Tại sao total không bằng cộng tay từ detail?	35
8.4.2	Tại sao có dấu – ở nhiều chỗ?	35
8.4.3	Tại sao KPI có Block?	35
8.4.4	Có nên kết luận ngay khi thấy sensor alert không?	35
8.4.5	Khi nào nên quay lại bảng thay vì chỉ nhìn chart?	35
8.5	Thứ tự đọc nhanh an toàn cho người bận	35

CHƯƠNG 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HƯỚNG DẪN

1.1 Mục đích của tài liệu

Tài liệu này được viết cho người **đọc báo cáo năng lượng**. Mục tiêu là giúp người đọc hiểu rõ báo cáo đang thể hiện điều gì, phần nào nên được đọc trước, và những quy tắc nào ảnh hưởng trực tiếp đến cách hiểu số liệu.

1.2 Những câu hỏi tài liệu này giúp trả lời

Tài liệu này tập trung trả lời ba câu hỏi chính:

- từng phần trong báo cáo có ý nghĩa gì;
- các số liệu quan trọng được tổng hợp từ đâu;
- những quy tắc nào làm thay đổi cách diễn giải số liệu.

1.3 Đối tượng sử dụng

Tài liệu này hướng tới các nhóm người đọc sau:

- người nhận báo cáo định kỳ;
- quản lý xưởng hoặc người theo dõi hiệu suất năng lượng;
- người dùng nghiệp vụ cần đọc nhanh phần tổng hợp, phần so sánh, và KPI;
- các bên liên quan nội bộ cần hiểu báo cáo mà không phải đi sâu vào tài liệu kỹ thuật.

Những gì tài liệu này không đi sâu vào

Tài liệu này không đi sâu vào cài đặt hệ thống, lệnh vận hành, source code, cấu trúc kỹ thuật của hệ thống, hay quy trình bàn giao kỹ thuật. Những nội dung đó thuộc tài liệu kỹ thuật hiện hành.

1.4 Phạm vi kỳ báo cáo

Guide này được định hướng để áp dụng cho cả ba nhóm kỳ báo cáo đang có:

- báo cáo ngày;
- báo cáo tuần;
- báo cáo tháng.

Ba loại kỳ này khác nhau ở phần thông tin đầu báo cáo, số ngày tổng hợp, bề mặt so sánh, và cách thể hiện KPI. Vì vậy, người đọc nên luôn xác nhận đúng loại kỳ trước khi diễn giải phần còn lại.

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC BÁO CÁO VÀ CÁCH ĐỌC PHẦN MỞ ĐẦU

2.1 Một báo cáo đầy đủ thường gồm những phần nào

Một báo cáo năng lượng hoàn chỉnh hiện thường gồm các nhóm nội dung sau:

- phần đầu báo cáo và thông tin kỳ báo cáo;
- phần Electricity Consumption;
- phần Utility Usage;
- phần Sensor Monitoring, hiện được đặt dưới ngữ cảnh Utility;
- phần Energy KPI;
- ghi chú hoặc footer khi có.

Nếu đọc báo cáo để nắm tình hình nhanh, người đọc không nên đi thẳng vào bảng chi tiết ngay từ đầu. Cách đọc hiệu quả hơn là đi từ phần tổng quan xuống phần chi tiết.

2.2 Thứ tự đọc được khuyến nghị

Thứ tự đọc nên là:

- xác nhận đúng kỳ báo cáo ở phần đầu báo cáo;
- đọc các số tổng hoặc thẻ tổng hợp trước;
- nhìn các block so sánh để nắm xu hướng tăng, giảm, hoặc biến động;
- sau đó mới đi xuống các bảng chi tiết hoặc phần chi tiết theo sensor;
- với KPI, luôn kiểm tra trạng thái coverage hoặc ghi chú đi kèm trước khi kết luận.

2.3 Cách đọc phần đầu báo cáo

Ở trạng thái hiện tại, phần đầu báo cáo luôn có tiêu đề ENERGY REPORT và thời điểm tạo báo cáo Created. Với báo cáo tuần hoặc tháng, phần đầu báo cáo còn có thêm một dải thông tin kỳ báo cáo để người đọc nắm nhanh quy mô tổng hợp của kỳ đó.

2.3.1 Ý nghĩa của Created

Trường Created cho biết **thời điểm hệ thống tạo ra file báo cáo**. Trường này không cho biết toàn bộ dữ liệu trong báo cáo được đo tại cùng thời điểm đó. Vì vậy, Created nên được hiểu là thời điểm sinh file, còn kỳ dữ liệu thực tế phải được đọc thêm ở loại kỳ báo cáo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, hoặc label kỳ khi có.

2.3.2 Khác biệt giữa báo cáo ngày và báo cáo tuần/tháng

Báo cáo ngày hiện dùng phần đầu đơn giản hơn. Người đọc sẽ thấy tiêu đề, dòng mô tả ngắn, và thời điểm tạo báo cáo, sau đó đi vào các section chính.

Báo cáo tuần và báo cáo tháng hiện có thêm dải thông tin kỳ báo cáo. Dải này giúp trả lời nhanh các câu hỏi: kỳ đang đọc bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, tổng năng lượng là bao nhiêu, có bao nhiêu đồng hồ đang active, kỳ này dài bao nhiêu ngày, và trung bình mỗi ngày ra sao.

2.4 Cách hiểu dải thông tin kỳ báo cáo của weekly/monthly

Trong báo cáo tuần hoặc tháng, các trường ở phần đầu có thể được hiểu như sau:

- **Start date**: ngày bắt đầu của kỳ tổng hợp đang được báo cáo;
- **End date**: ngày kết thúc của kỳ tổng hợp đang được báo cáo;
- **Total energy**: tổng năng lượng của kỳ đó theo bề mặt tổng hợp hiện hành của báo cáo;
- **Meter active / total**: số đồng hồ có dữ liệu active trên tổng số đồng hồ đang được theo dõi trong phần so sánh điện;
- **Total days**: tổng số ngày nằm trong kỳ báo cáo;
- **Average / day**: mức trung bình theo ngày của tổng năng lượng trong kỳ.

Cách dùng dải thông tin kỳ báo cáo

Dải này nên được dùng như lớp định hướng đầu tiên trước khi đọc sâu hơn. Nếu tổng năng lượng hoặc average/day nhìn khác kỳ vọng, người đọc mới nên đi tiếp xuống Electricity, Utility, hoặc KPI để tìm phần giải thích chi tiết hơn.

2.5 Cách đọc nhanh trước khi đi vào chi tiết

Sau khi xem phần đầu báo cáo, người đọc nên tiếp tục theo hướng sau:

- nhìn các thẻ tổng hợp để nắm quy mô chung;
- nhìn các block so sánh để xem biến động so với kỳ đối chiếu;
- chỉ đi vào bảng dày hoặc sensor detail khi cần giải thích nguyên nhân;
- với KPI, không kết luận chỉ từ một con số đơn lẻ mà cần đọc cùng note và trạng thái coverage.

CHƯƠNG 3. CÁCH ĐỌC PHẦN ĐIỆN NĂNG

3.1 Phần Electricity đang giúp người đọc trả lời điều gì

Phần Electricity Consumption giúp người đọc trả lời bốn câu hỏi chính:

- tổng điện năng của kỳ hiện tại đang ở mức nào;
- khu vực hoặc workshop nào đang chiếm phần tiêu thụ đáng chú ý;
- mức tiêu thụ đang tăng hay giảm so với kỳ đối chiếu;
- meter hoặc nhóm meter nào đang góp phần nhiều nhất vào biến động.

Với người đọc report, đây thường là phần nên xem ngay sau phần đầu báo cáo, vì nó cho bức tranh tổng quát nhất về quy mô tiêu thụ điện của kỳ đang đọc.

3.2 Cách đọc thẻ TOTAL

Thẻ TOTAL là nơi nên nhìn đầu tiên trong phần điện. Đây là bề mặt tóm tắt mức tiêu thụ điện chung của toàn plant trong kỳ hiện tại.

Khi đọc thẻ này, người đọc nên hiểu từng dòng như sau:

- giá trị lớn ở giữa thẻ là tổng điện năng của kỳ hiện tại;
- cặp current và last cho biết số kỳ hiện tại và kỳ trước để đối chiếu trực tiếp;
- Delta cho biết mức tăng hoặc giảm tuyệt đối;
- dòng phần trăm phía dưới cho biết mức biến động tương đối so với kỳ trước;
- Meter cho biết số đồng hồ có dữ liệu active trên tổng số đồng hồ thuộc bề mặt theo dõi hiện hành.

Cách hiểu đúng về total điện

Total điện ở đây nên được hiểu là **official total** của report. Người đọc không nên tự suy luận rằng total này luôn bằng cách cộng tất cả meter đang nhìn thấy ở bảng chi tiết, vì report dùng bề mặt tổng hợp đã được chốt sẵn và có rule loại trừ main feeder cũng như xử lý overlap ở downstream.

3.2.1 Cách dùng badge GOOD / WATCH / STABLE

Badge màu trên thẻ TOTAL chỉ nên được hiểu là tín hiệu đọc nhanh về hướng biến động. Nó hữu ích để quét nhanh report, nhưng không nên được dùng như kết luận cuối cùng nếu người đọc chưa xem thêm workshop cards, Top meter, hoặc bảng detail.

3.3 Cách đọc các thẻ workshop hoặc area

Ngay sau thẻ TOTAL, report hiển thị các thẻ cho từng khu vực hoặc workshop như DIODE, ICO, và SAKARI. Các thẻ này nên được hiểu là phân tách nhỏ official electricity surface theo từng area.

Người đọc nên dùng các thẻ này để:

- xác định workshop nào đang tiêu thụ lớn nhất trong kỳ;
- xem workshop nào tăng hoặc giảm mạnh hơn so với kỳ trước;
- khoanh nhanh vùng cần đọc sâu hơn ở phần chart, Top meter, hoặc bảng detail.

Nếu một workshop có total không quá lớn nhưng Delta hoặc delta % thay đổi mạnh, đó thường là tín hiệu cần xem tiếp phần so sánh và Top meter của chính workshop đó thay vì chỉ nhìn total toàn plant.

3.4 Cách đọc phần comparison và chart biến động

Phần chart trong Electricity thường được dùng để trả lời câu hỏi *biến động đang diễn ra ở đâu và theo hướng nào*. Ở trạng thái hiện tại, người đọc có thể gặp các bề mặt sau:

- chart xu hướng tiêu thụ theo ngày hoặc theo chuỗi kỳ trong bề mặt đang đọc;
- chart so sánh area để nhìn current so với previous;
- với weekly hoặc monthly, có thể có thêm heatmap và chart delta theo area.

3.4.1 Cách đọc current vs previous

Ở phần Electricity, logic so sánh cơ bản luôn là:

- current: giá trị của kỳ đang đọc;
- previous: giá trị của kỳ đối chiếu cùng loại và cùng độ dài;
- delta: chênh lệch tuyệt đối giữa current và previous;
- delta %: chênh lệch tương đối, chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi previous khác 0.

Nếu delta % hiển thị -, người đọc không nên hiểu là hệ thống lỗi. Trong nhiều trường hợp, đó là cách report tránh đưa ra phần trăm gây hiểu sai khi kỳ trước bằng 0 hoặc không đủ cơ sở tính toán.

3.4.2 Cách đọc chart area comparison

Chart so sánh area phù hợp để nhìn nhanh workshop nào là nguồn chính của biến động. Nếu total plant tăng, nhưng chỉ một workshop tăng mạnh còn các workshop khác đi ngang, người đọc nên hiểu rằng biến động toàn plant đang chủ yếu đến từ workshop đó.

Ngược lại, nếu total plant thay đổi rõ nhưng từng workshop card không thay đổi tương xứng, người đọc nên xem tiếp Top meter, residual-related rows nếu có, hoặc phần detail để tìm phần tiêu thụ chưa hiện rõ ở lớp tổng quan.

3.5 Cách đọc bảng Top N Meter Consumption

Bảng Top N Meter Consumption là lớp giúp người đọc đi từ mức area xuống mức meter. Đây là nơi phù hợp để trả lời câu hỏi *meter nào đang tiêu thụ nhiều nhất trong kỳ hiện tại*.

Người đọc nên hiểu bảng này theo các nguyên tắc sau:

- bảng được sắp xếp theo mức tiêu thụ của kỳ hiện tại, không phải theo kỳ trước;
- giới hạn hiển thị hiện hành là Top 10 cho daily và weekly, Top 5 cho monthly;
- các main feeder bị loại khỏi ranking này;
- khi hợp lệ, Residual Load có thể xuất hiện như một virtual meter;
- vì là bảng xếp hạng, đây không phải toàn bộ danh sách meter của hệ thống.

Vì sao total và Top N không phải lúc nào cũng khớp trực giác

Người đọc không nên kỳ vọng cộng vài dòng Top meter rồi ra ngay total area hoặc total plant. Top N chỉ là nhóm meter tiêu thụ lớn nhất sau khi áp dụng rule loại trừ feeder và rule ranking. Trong khi đó, official total của area hoặc plant đi theo bề mặt tổng hợp nghiệp vụ của report.

Nếu một meter đứng rất cao trong Top N nhưng total workshop không tăng nhiều, người đọc nên kiểm tra thêm kỳ trước của meter đó và tương quan với các meter khác, thay vì kết luận ngay rằng meter đó là nguyên nhân duy nhất của biến động.

3.6 Cách đọc Daily Energy Summary

Ở weekly và monthly report, phần Electricity còn có bảng Daily Energy Summary. Bảng này giúp người đọc nhìn sự phân bố theo ngày bên trong một kỳ dài hơn.

Người đọc có thể hiểu nhanh như sau:

- mỗi dòng là một ngày nằm trong kỳ weekly hoặc monthly;
- mỗi area có hai cột chính: Total và Avg / meter active;
- Total giúp nhìn ngày nào area tiêu thụ cao hay thấp;
- Avg / meter active giúp nhìn mức tải trung bình trên các meter đang active, hữu ích khi muốn phân biệt tăng do quy mô active rộng hơn hay tăng do mức dùng trên từng meter cao hơn.

Nếu một ngày có Total cao nhưng Avg / meter active không tăng tương ứng, người đọc có thể hiểu sơ bộ rằng biến động đến từ số lượng meter active nhiều hơn. Nếu cả hai cùng tăng, khả năng cao mức tải bình quân cũng đang tăng.

3.7 Cách đọc Daily Energy Detail

Daily Energy Detail là lớp chi tiết nhất trong phần Electricity. Phần này phù hợp khi người đọc đã biết mình cần truy nguyên biến động ở workshop hoặc meter nào.

Hiện tại, phần detail được đọc theo các nguyên tắc sau:

- report cố gắng giữ đủ các ngày trong kỳ, kể cả khi một số ngày không có dữ liệu đầy đủ;
- các meter được hiển thị theo cấu hình của area, không chỉ những meter đang có số đẹp;
- nếu số cột quá nhiều, bảng có thể được tách thành nhiều phần Part 1, Part 2, ... để dễ đọc;
- dấu – nên được hiểu là thiếu dữ liệu hoặc không có giá trị hiển thị phù hợp, không phải mặc định bằng 0;
- giá trị 0 nếu xuất hiện thì vẫn là dữ liệu hợp lệ.

Với daily report, detail có thể được trình bày theo block dọc để người đọc nhìn nhanh meter nào cao nhất trong area. Với weekly hoặc monthly report, detail thường quay về dạng bảng ngày nhân với meter để thuận tiện dò ngày biến động.

3.8 Cách đọc Shutdown Analysis

Trong weekly và monthly report, phần Electricity có thể có thêm block Shutdown Analysis. Block này không dùng để thay thế total điện chính thức, mà dùng để so sánh hành vi tiêu thụ điện giữa ngày làm việc và ngày không làm việc.

Người đọc nên hiểu block này theo ba bước:

- STEP 1: so sánh tổng và trung bình điện năng giữa nhóm off-working day và working day;
- STEP 2: quy đổi mức tiêu thụ theo giờ để tránh so sánh ngày 24 giờ với ngày chỉ có số giờ làm việc thực tế;
- STEP 3: hiển thị Shutdown Energy %, tức tỷ lệ giữa mức dùng điện trung bình trong off hours và mức dùng điện trung bình trong operation hours.

Ngày trong block này được phân loại bằng trạng thái lịch làm việc từ bảng timeline, cụ thể là field work_status:

- Working: được tính vào nhóm working hoặc operation day;
- Off day: được tính vào nhóm off-working day;
- Holiday: cũng được tính vào nhóm off-working cho công thức, nhưng vẫn nên được hiểu là holiday trong audit/đối chiếu nghiệp vụ.

Với ngày Working, số giờ làm việc của plant được lấy theo area có khoảng start_time đến end_time dài nhất trong ba area MPC, ICO, và SAKARI. Cách chọn

này giúp một area có lịch làm việc dài nhất đại diện cho lịch vận hành của toàn plant trong ngày đó.

Cách hiểu đúng về Shutdown Energy %

Shutdown Energy % càng cao thì mức nền tiêu thụ điện trong thời gian không vận hành càng đáng chú ý so với lúc vận hành. Tuy nhiên, đây là chỉ báo để khoanh vùng điều tra, không phải kết luận tự động rằng có lỗi vận hành. Người đọc nên xem cùng lịch làm việc, holiday, production context, và các meter nổi bật trong cùng kỳ.

3.9 Cách đọc đúng các biến động điện

Nếu muốn đọc phần Electricity theo hướng tìm nguyên nhân, thứ tự khuyến nghị là:

- nhìn TOTAL để xác nhận toàn plant đang tăng, giảm, hay đi ngang;
- nhìn các thẻ workshop để xác định area nào đóng góp lớn nhất vào biến động;
- nhìn chart comparison để xem biến động đó diễn ra đều hay chỉ tập trung vào vài điểm;
- nhìn Top N để nhận diện meter nổi bật;
- cuối cùng dùng Daily Summary hoặc Daily Detail để truy ngày và truy meter cụ thể.

Một cách hiểu sai thường gặp là nhìn thấy một meter tăng mạnh rồi kết luận ngay đó là nguyên nhân duy nhất của toàn bộ biến động plant. Cách đọc an toàn hơn là luôn đi từ total, xuống area, rồi mới xuống meter. Cách này giúp tránh bỏ sót các phần tiêu thụ còn lại, đặc biệt khi report có residual-like contribution hoặc khi ranking chỉ hiển thị một nhóm meter nổi bật nhất.

CHƯƠNG 4. CÁCH ĐỌC PHẦN UTILITY VÀ SENSOR MONITORING

4.1 Phần Utility đang giúp người đọc trả lời điều gì

Phần Utility Usage giúp người đọc trả lời các câu hỏi sau:

- utility nào đang chiếm mức sử dụng đáng chú ý trong kỳ hiện tại;
- mức sử dụng hiện tại đang tăng hay giảm so với kỳ đối chiếu;
- biến động đến từ nước, chilled water, compressed air, hay steam;
- phần nào là số tiêu thụ nghiệp vụ và phần nào là tín hiệu giám sát sensor.

So với Electricity, phần Utility cần được đọc cẩn thận hơn vì trong cùng một domain này report đang chứa hai lớp thông tin khác nhau: **utility consumption** / **utility energy** và **sensor monitoring**. Hai lớp này liên quan với nhau nhưng không nên bị hiểu là cùng một thứ.

4.2 Cách đọc các overview card của Utility

Ở lớp đầu tiên, report thường hiển thị các overview card theo từng nhóm utility như nước, chilled water, air, hoặc steam. Đây là nơi phù hợp để nhìn nhanh utility nào đang tăng hoặc giảm rõ nhất.

Người đọc nên hiểu các card này như sau:

- giá trị lớn là mức sử dụng của nhóm utility trong kỳ hiện tại;
- cặp Today / Yesterday hoặc Current / Previous cho biết số đối chiếu trực tiếp giữa hai kỳ;
- dòng delta % cho biết hướng biến động tương đối;
- badge GOOD / WATCH / STABLE chỉ là tín hiệu quét nhanh, không phải kết luận nguyên nhân.

Nếu chỉ một nhóm utility tăng mạnh còn các nhóm khác đi ngang, người đọc nên hiểu rằng biến động utility của kỳ đó đang tập trung chủ yếu ở nhóm đó.

4.3 Cách đọc chart comparison và deviation của Utility

Các chart của Utility thường phục vụ hai mục đích:

- nhìn so sánh current với previous theo từng utility group;
- nhìn độ lệch tăng, giảm, hoặc gần như đi ngang của từng utility.

Ở đây, cách đọc an toàn là:

- nhìn utility nào có độ lệch lớn nhất trước;

- kiểm tra utility đó đang tăng theo giá trị tuyệt đối hay chỉ tăng theo phần trăm do base kỳ trước nhỏ;
- không so chéo hai utility khác đơn vị hoặc khác bản chất chỉ bằng độ dài thanh chart nếu report đang tách chúng thành các block riêng.

Nếu một utility có delta % rất lớn nhưng giá trị tuyệt đối nhỏ, người đọc nên coi đó là tín hiệu cần kiểm tra, chưa nên coi là driver chính của toàn bộ phần Utility.

4.4 Cách đọc Utility Energy (Converted to kWh)

Trong một số bề mặt, report hiển thị thêm phần Utility Energy (Converted to kWh). Phần này khác với utility consumption thông thường.

Người đọc nên hiểu phần này như sau:

- đây là lớp quy đổi utility về đơn vị năng lượng để tiện nhìn ở góc độ energy-equivalent;
- nó không thay thế hoàn toàn phần utility consumption gốc;
- tổng ở đây là tổng các nhóm utility energy đã được quy đổi, ví dụ như air, chilled water, và boiler-related energy theo cấu hình hiện hành của report.

Không nên trộn cách hiểu consumption và converted energy

Nếu một utility flow tăng nhưng phần Utility Energy không tăng tương ứng, người đọc không nên kết luận report sai ngay. Hai lớp này phản ánh hai góc nhìn khác nhau: một bên là mức sử dụng nghiệp vụ theo đơn vị vận hành, bên còn lại là mức quy đổi về năng lượng theo logic của report.

4.5 Cách đọc Utility Detail Summary

Utility Detail Summary là bảng giúp người đọc gom lại kết quả theo từng utility name ở dạng dễ so sánh hơn overview card.

Khi đọc bảng này, người đọc nên chú ý:

- mỗi dòng là một business metric như Domestic Water, ICO Chilled Water, DIODE Air, hoặc Steam;
- report luôn cố gắng hiển thị đủ current, previous, delta, và delta %;
- nếu có cột năng lượng quy đổi, cần đọc tách phần Consumption và phần Utility Energy;
- dấu - là thiếu dữ liệu hoặc không đủ cơ sở hiển thị, không mặc định bằng 0.

Nếu cần trả lời câu hỏi *utility nào thay đổi nhiều nhất*, đây thường là bảng nên nhìn sau overview cards và trước khi đi xuống chi tiết theo ngày.

4.6 Cách đọc Daily Utility Detail

Daily Utility Detail là lớp giúp truy lại biến động theo từng ngày trong kỳ. Bảng này hữu ích khi người đọc đã biết utility nào cần kiểm tra sâu hơn.

Cách đọc nên là:

- xác định utility cần xem trước từ overview card hoặc summary;
- dò theo từng ngày để tìm ngày bắt đầu tăng, giảm, hoặc mất dữ liệu;
- phân biệt rõ – với giá trị 0;
- với weekly hoặc monthly report, ưu tiên nhìn chuỗi ngày trước khi kết luận biến động là bất thường.

Vì phần Utility phải render đủ ngày trong kỳ, các dòng trống hoặc có – không nhất thiết là lỗi file PDF hay lỗi trình bày. Nhiều trường hợp đó chỉ là cách report giữ đúng mật độ ngày và thể hiện trung thực tình trạng dữ liệu.

4.7 Sensor Monitoring đang nằm ở đâu và nên được hiểu thế nào

Trong report hiện tại, Sensor Monitoring nằm dưới domain Utility. Tuy nhiên, người đọc nên hiểu đây là **lớp giám sát tín hiệu sensor**, không phải lớp tổng hợp utility consumption theo nghĩa nghiệp vụ.

Phần này phù hợp để trả lời các câu hỏi như:

- sensor nào đang có tín hiệu bất thường;
- nhóm sensor nào đang thiếu dữ liệu hoặc có ít dữ liệu active;
- giá trị min / avg / max trong ngày hoặc trong kỳ đang ra sao;
- biến động tín hiệu có tập trung vào một cụm utility cụ thể hay không.

Nói ngắn gọn, Utility cho biết *đã dùng bao nhiêu*, còn Sensor Monitoring giúp nhìn thêm *tín hiệu đo đang có chất lượng và hình dạng như thế nào*.

4.8 Cách đọc phần đầu của Sensor Monitoring

Ngay ở đầu block Sensor Monitoring, report thường cho vài stat pill quan trọng. Người đọc nên hiểu chúng như sau:

- Period hoặc ngày focus cho biết khoảng thời gian block này đang phản ánh;
- Data days cho biết có bao nhiêu ngày trong kỳ thực sự có dữ liệu sensor;
- active sensors cho biết số sensor có dữ liệu trên tổng số sensor thuộc scope hiện hành;
- alerts cho biết số sensor hoặc số dòng bất thường đã bị gán cờ trong block này.

Nếu Data days thấp hoặc số sensor active thấp, người đọc nên hạ mức tin cậy của các kết luận dựa trên phần Sensor Monitoring và xem lại anomaly scan trước khi kết luận thêm.

4.9 Cách đọc overview cards và group cards của Sensor Monitoring

Ở periodic report, Sensor Monitoring có overview cards theo nhóm. Đây là lớp nhìn nhanh xem nhóm nào đang có nhiều alert, nhiều sensor active, hay nhiều sensor critical hơn bình thường.

Sau lớp overview, report đi vào các group card chi tiết hơn. Mỗi group card thường hiển thị:

- tên nhóm sensor;
- số sensor có dữ liệu trên tổng sensor của nhóm;
- số alert của nhóm;
- với từng sensor, các giá trị Min, Avg, Max, và Status.

Người đọc nên dùng các group card để nhận ra hai kiểu tình huống khác nhau:

- tín hiệu có dữ liệu nhưng hình dạng hoặc mức đo đáng nghi;
- tín hiệu thiếu dữ liệu, ít dữ liệu, hoặc hầu như không hoạt động trong kỳ.

4.10 Cách đọc Status và Alert

Trong Sensor Monitoring, Alert không nên bị hiểu ngay là sự cố vận hành đã được xác nhận. Trước hết nó là tín hiệu cho biết dữ liệu hoặc hành vi của sensor đang có điểm cần chú ý.

Các alert hiện thường liên quan tới các tình huống như:

- không có dữ liệu;
- coverage thấp hoặc chỉ có dữ liệu một phần;
- tín hiệu toàn 0 hoặc nghiêng mạnh về 0;
- tín hiệu quá phẳng;
- tín hiệu âm vượt quá ngưỡng cho phép;
- giá trị latest lệch đáng kể so với phần còn lại của dải dữ liệu.

Vì vậy, khi thấy alert, cách đọc đúng là xem nó như **manh mối điều tra** chứ chưa phải kết luận cuối cùng.

4.11 Cách đọc Sensor anomaly scan

Sensor anomaly scan là bảng nên đọc khi người dùng muốn biết cụ thể sensor nào đang bị gấn cờ và vì sao.

Bảng này thường cho biết:

- nhóm sensor;
- tên sensor;
- loại measurement;

- latest hoặc data days tùy theo daily hay periodic view;
- min / avg / max;
- lý do bị gắn cờ trong cột Reason.

Nếu chỉ xem badge alert ở card mà không xem anomaly scan, người đọc sẽ biết là có vấn đề nhưng khó biết mức độ và nguyên nhân. Vì vậy, anomaly scan là lớp cần nhìn khi muốn chuyển từ *biết có cảnh báo* sang *biết cảnh báo đó là gì*.

4.12 Cách đọc trend preview và period detail của Sensor Monitoring

Tùy loại kỳ báo cáo, Sensor Monitoring có thể hiển thị thêm các lớp xu hướng và chi tiết sau:

- Intraday trend by cluster: xem hình dạng raw signal trong ngày, phù hợp để nhìn đột biến theo thời điểm;
- Daily Max / Avg detail: xem theo từng ngày trong kỳ, phù hợp để truy ngày có mức đo bất thường;
- các chart như Period sensor trend hoặc Sensor trend by cluster: dùng để xem đường xu hướng daily aggregate trong suốt kỳ weekly hoặc monthly.

Cách đọc an toàn là:

- dùng anomaly scan để xác định sensor hoặc group cần chú ý trước;
- dùng trend preview để xem biến động xảy ra tại thời điểm nào hoặc ngày nào;
- chỉ sau đó mới liên hệ ngược lại với utility consumption nếu cần tìm ảnh hưởng nghiệp vụ.

4.13 Cách tránh đọc nhầm giữa Utility và Sensor Monitoring

Một số nhầm lẫn thường gặp ở chapter này là:

- thấy utility tăng và nghĩ chắc chắn mọi sensor liên quan đều có alert;
- thấy nhiều alert sensor và kết luận ngay rằng utility consumption cũng đang bất thường;
- thấy dấu – trong sensor detail rồi hiểu là bằng 0;
- so trực tiếp các sensor khác đơn vị hoặc khác nhóm trên cùng một cảm nhận trực quan.

Cách đọc đúng hơn là:

- dùng Utility để nhìn mức sử dụng và hướng biến động nghiệp vụ;
- dùng Sensor Monitoring để nhìn chất lượng tín hiệu, hình dạng tín hiệu, và nơi cần điều tra;
- chỉ nối hai lớp này với nhau sau khi đã xác nhận đúng nhóm utility, đúng nhóm sensor, và đúng loại vấn đề đang thấy trong report.

CHƯƠNG 5. CÁCH ĐỌC PHẦN KPI

5.1 Phần KPI đang giúp người đọc trả lời điều gì

Phần Energy KPI giúp người đọc trả lời bốn câu hỏi chính:

- hiệu suất năng lượng của plant hoặc workshop đang ở mức nào;
- KPI đang tốt lên hay xấu đi so với kỳ đối chiếu;
- biến động KPI đến nhiều hơn từ phía năng lượng hay từ phía sản lượng;
- trong kỳ weekly hoặc monthly, ngày nào đang cần xem kỹ hơn về mức KPI, sản lượng, hoặc độ phủ dữ liệu.

Khác với Electricity, KPI không chỉ trả lời câu hỏi *đã dùng bao nhiêu điện*. KPI trả lời câu hỏi *đã dùng bao nhiêu năng lượng cho mỗi đơn vị sản lượng*. Vì vậy, đây là phần nên đọc sau khi đã có cảm giác ban đầu về total điện hoặc utility, rồi mới đi sâu vào hiệu quả vận hành.

5.2 Cách hiểu đúng bản chất của KPI

Trong report hiện tại, KPI được đọc theo công thức nền:

$$\text{Energy KPI} = \text{Energy (kWh)} / \text{Production (Ton)}$$

Điều đó có nghĩa là:

- KPI cao hơn thường đồng nghĩa với việc cần nhiều kWh hơn để tạo ra một tấn sản phẩm;
- KPI thấp hơn thường là tín hiệu hiệu suất năng lượng tốt hơn, nếu dữ liệu coverage và sản lượng đều đáng tin cậy;
- KPI có thể thay đổi dù total energy không đổi, vì phần mẫu số là production cũng có thể thay đổi;
- muốn hiểu KPI đúng, luôn phải nhìn song song cả Energy và Production, không nên chỉ nhìn một con số KPI riêng lẻ.

Điểm dễ đọc nhầm nhất của KPI

KPI tăng không nhất thiết luôn có nghĩa là điện năng tổng tăng mạnh. Nhiều trường hợp KPI tăng vì sản lượng giảm nhanh hơn mức giảm năng lượng. Ngược lại, tổng điện có thể tăng nhưng KPI vẫn cải thiện nếu sản lượng tăng mạnh hơn.

5.3 Cách đọc các KPI card TOTAL, DIODE, ICO, SAKARI

Lớp đầu tiên trong phần KPI là các card tổng quan cho TOTAL và từng workshop. Đây là nơi nên nhìn đầu tiên để biết bức tranh chung của kỳ hiện tại.

Mỗi card nên được hiểu như sau:

- giá trị lớn ở giữa card là KPI của kỳ hiện tại;
- cặp nhãn đối chiếu sẽ thay theo loại kỳ, ví dụ Today / Yesterday, This Week / Last Week, hoặc This Month / Last Month;
- dòng phần trăm phía dưới cho biết mức biến động tương đối so với kỳ trước;
- badge GOOD / STABLE / WATCH / N/A là tín hiệu đọc nhanh, không phải kết luận cuối cùng.

Với KPI, cách hiểu badge nên thận trọng hơn Electricity:

- GOOD thường cho thấy KPI đang đi xuống hoặc không tăng, tức là cường độ năng lượng không xấu hơn;
- WATCH thường cho thấy KPI tăng rõ và nên được điều tra thêm;
- STABLE cho thấy KPI có thay đổi nhưng chưa lớn;
- N/A thường xuất hiện khi không đủ cơ sở so sánh trực tiếp.

Nếu TOTAL tăng nhưng chỉ một workshop tăng mạnh còn các workshop khác gần như đi ngang, người đọc nên hiểu rằng biến động KPI toàn plant đang tập trung ở workshop đó.

5.4 Cách đọc Energy KPI comparison

Ở daily, chart này xuất hiện với nhãn Energy KPI: Today vs yesterday. Ở weekly hoặc monthly, chart đổi thành Energy KPI comparison. Cả hai cùng dùng để so sánh KPI giữa hai kỳ theo Total, DIODE, ICO, và SAKARI.

Chart này phù hợp để trả lời câu hỏi: *workshop nào đang làm thay đổi mặt bằng KPI nhiều nhất.*

Cách đọc an toàn là:

- nhìn cặp cột của Total trước để biết toàn plant đang tốt hơn hay xấu hơn;
- sau đó mới nhìn các workshop để xem nguồn biến động nằm ở đâu;
- nếu chỉ một workshop lệch mạnh, nên truy nguyên workshop đó trước;
- nếu tất cả workshop đều tăng hoặc giảm cùng chiều, có khả năng biến động mang tính hệ thống hơn là cục bộ.

Người đọc cũng nên nhớ rằng chart này đang so sánh KPI chứ không phải total energy. Vì vậy, một workshop có cột KPI cao hơn không đồng nghĩa ngay với việc workshop đó dùng điện tuyệt đối nhiều nhất.

5.5 Cách đọc Deviation vs ...

Chart Deviation vs yesterday, Deviation vs Last Week, hoặc Deviation vs Last Month là lớp giúp nhìn độ lệch KPI theo từng workshop quanh mốc 0.

Ở trạng thái hiện tại của report, subtitle của chart này đã nói rõ một nguyên tắc rất quan trọng: *Positive KPI change means higher energy intensity*.

Người đọc nên hiểu như sau:

- giá trị dương nghĩa là KPI tăng, tức là cần nhiều năng lượng hơn trên mỗi tấn sản phẩm;
- giá trị âm nghĩa là KPI giảm, tức là hiệu suất năng lượng đang tốt hơn;
- thanh càng xa mốc 0 thì mức thay đổi càng đáng chú ý;
- nên dùng chart này để quét nhanh workshop nào đang lệch nhiều nhất, rồi quay lại xem Energy và Production của workshop đó.

KPI tốt hay xấu không nên đọc chỉ bằng một màu chart

Thanh âm thường là tín hiệu tích cực hơn về hiệu suất, còn thanh dương là tín hiệu cần chú ý hơn. Tuy nhiên, trước khi kết luận, người đọc vẫn nên nhìn thêm sản lượng và trạng thái coverage của kỳ đó, nhất là với weekly hoặc monthly report.

5.6 Cách đọc Total KPI change explanation

Đây là chart rất quan trọng của phần KPI vì nó không chỉ cho biết KPI thay đổi, mà còn gợi ý **vì sao** KPI thay đổi.

Ở trạng thái hiện tại, chart này đang tách biến động KPI Total thành hai hướng tác động chính:

- energy impact: phần thay đổi do mức năng lượng thay đổi;
- production impact: phần thay đổi do sản lượng thay đổi.

Vì vậy, khi đọc chart này, người đọc nên dùng nó để phân biệt ba tình huống:

- KPI xấu đi chủ yếu do energy tăng;
- KPI xấu đi chủ yếu do production giảm;
- KPI thay đổi do cả hai phía cùng tác động.

Nếu phần production impact chiếm tỷ trọng lớn, người đọc không nên phản ứng như thể đó hoàn toàn là vấn đề điện năng. Khi đó, cách hiểu đúng là hiệu suất KPI đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động sản lượng.

5.7 Cách đọc KPI Summary Matrix

Ngay dưới phần chart, report hiện có bảng KPI Summary Matrix. Đây là bảng rất hữu ích vì gom cả Energy, Production, và Energy KPI vào cùng một mặt nhìn theo Total, DIODE, ICO, và SAKARI.

Người đọc nên dùng bảng này như lớp kiểm chứng nhanh cho các chart bên trên.

Ở trạng thái hiện tại:

- thứ tự cột nhóm là Total -> DIODE -> ICO -> SAKARI;
- mỗi nhóm có ba cột con: kỳ hiện tại, kỳ trước, và Delta %;
- các dòng chính luôn gồm Energy, Production, và Energy KPI;
- với weekly và monthly, bảng có thêm dòng Production day.

5.7.1 Cách hiểu dòng Production day

Production day không phải là tổng sản lượng. Đây là số ngày trong kỳ mà chỉ số production tương ứng lớn hơn 0.

Dòng này hữu ích vì:

- giúp người đọc biết kỳ hiện tại và kỳ trước có cùng mật độ ngày sản xuất hay không;
- giúp giải thích vì sao Production tổng có thể thay đổi mạnh;
- giúp tránh so sánh KPI quá vội giữa hai kỳ có số ngày sản xuất rất khác nhau.

Nếu Production day giảm đáng kể, người đọc nên đặc biệt cẩn thận khi diễn giải biến động KPI, vì một phần thay đổi có thể đến từ số ngày chạy thực tế ít hơn chứ không chỉ từ hiệu suất năng lượng thuần túy.

5.8 Cách đọc Energy KPI daily trend và Energy KPI heatmap

Với weekly và monthly report, KPI không dừng ở snapshot. Report còn cho các bề mặt xu hướng để nhìn biến động theo ngày bên trong kỳ.

5.8.1 Energy KPI daily trend

Energy KPI daily trend phù hợp để trả lời câu hỏi: *KPI thay đổi dần theo kỳ hay chỉ vọt lên ở vài ngày cụ thể.*

Cách đọc nên là:

- nhìn đường Total trước để xác định mặt bằng KPI chung của kỳ;
- sau đó nhìn từng workshop để xem điểm lệch nằm ở đâu;
- nếu chỉ một vài ngày vọt lên mạnh, nên truy tiếp xuống Daily KPI Detail;

- nếu toàn bộ chuỗi ngày cùng cao hơn kỳ trước, có khả năng đây là biến động mang tính nền vận hành chứ không phải sự kiện đơn lẻ.

5.8.2 Energy KPI heatmap

Ở periodic report, report còn có Energy KPI heatmap. Đây là lớp quét nhanh để nhìn ngày nào và area nào có mức KPI nổi bật hơn phần còn lại.

Heatmap phù hợp khi người đọc muốn:

- tìm nhanh các ngày nóng về KPI;
- xem workshop nào lặp lại mức KPI cao trong nhiều ngày;
- quyết định nên mở bảng detail ở ngày nào trước.

Heatmap nên được dùng để định vị điểm nóng, không nên dùng như nơi đọc số chính xác cuối cùng. Khi đã thấy một ô nổi bật, người đọc nên quay lại trend hoặc detail table để xác nhận bằng số cụ thể.

5.9 Cách đọc Daily KPI Detail

Trong weekly và monthly report, Daily KPI Detail là lớp quan trọng nhất để đọc sâu theo từng ngày.

Ở trạng thái hiện tại, mỗi ngày được mở thành bốn dòng con:

- Plant
- DIODE
- ICO
- SAKARI

Các cột chính gồm:

- Index
- Date
- Status
- Source
- Area
- KPI
- Product
- Energy

Cách đọc bảng này nên là:

- nhìn Status trước để biết ngày đó có đủ dữ liệu hay không;
- nhìn Source để biết ngày đó đang được phủ bởi loại block KPI nào;
- sau đó mới so số KPI, Product, và Energy theo từng area;

- nếu có một ngày nổi bật trên chart, dùng bảng này để truy đúng ngày và đúng workshop.

5.9.1 Cách hiểu đúng Status = OK / Block / Missing

Ba trạng thái này là phần rất quan trọng của KPI detail:

- OK: ngày đó có dữ liệu KPI dạng ngày và có thể đọc số trực tiếp;
- Block: ngày đó được bao phủ bởi một block KPI rộng hơn như week hoặc month, nhưng report không tách block đó thành số giả cho từng ngày;
- Missing: ngày đó hiện không có KPI row phù hợp để dùng cho report.

Ý nghĩa thực sự của trạng thái Block

Block không có nghĩa là hệ thống lỗi. Nó có nghĩa là ngày đó đang được bao phủ bởi một block KPI cấp rộng hơn, nhưng report giữ nguyên rule không prorata và không bẻ block lớn thành các giá trị ngày nhân tạo. Vì vậy, người đọc sẽ thấy ngày vẫn tồn tại trong bảng nhưng số KPI, Product, hoặc Energy có thể để trống.

5.10 Cách tránh đọc sai KPI

Một số cách hiểu sai thường gặp ở phần KPI là:

- thấy KPI tăng rồi kết luận ngay total điện tăng mạnh;
- thấy total điện tăng rồi kết luận chắc chắn KPI sẽ xấu đi;
- bỏ qua Production day, Status, hoặc Source khi so sánh hai kỳ;
- thấy ô trống hoặc dấu – rồi tự thay bằng 0;
- thấy Block rồi tưởng đó là dữ liệu ngày đã được tính đầy đủ.

Cách đọc an toàn hơn là:

- nhìn card TOTAL để xác nhận KPI toàn plant đang tăng hay giảm;
- nhìn Energy KPI comparison và Deviation để biết biến động nằm ở workshop nào;
- nhìn Total KPI change explanation để tách ảnh hưởng do energy và do production;
- dùng KPI Summary Matrix để kiểm chứng lại bằng số;
- với weekly hoặc monthly, dùng Daily KPI Detail để xác nhận ngày nào là OK, Block, hay Missing trước khi kết luận.

5.11 Thứ tự khuyến nghị để đọc KPI

Nếu người đọc muốn truy nguyên KPI theo cách ít nhầm nhất, thứ tự khuyến nghị là:

- nhìn TOTAL card để biết KPI plant đang đi theo hướng nào;
- nhìn compare chart và deviation chart để xác định workshop nào lệch mạnh nhất;
- nhìn waterfall để xem nguyên nhân thiên về energy hay production;
- nhìn summary matrix để kiểm số nhanh giữa Energy, Production, và Energy KPI;
- cuối cùng, với weekly hoặc monthly, dùng trend, heatmap, và detail table để truy ngày cụ thể.

Đó là cách đọc giúp người dùng nghiệp vụ tránh biến KPI thành một con số cô lập, và thay vào đó xem nó như kết quả đồng thời của năng lượng, sản lượng, và độ phủ dữ liệu trong kỳ đang đọc.

CHƯƠNG 6. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ RULE ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH HIỂU SỐ LIỆU

6.1 Vì sao chapter này quan trọng

Các chapter trước giúp người đọc biết *nhìn báo cáo như thế nào*. Chapter này giúp trả lời sâu hơn một lớp: *vì sao con số lại nên được hiểu theo cách đó*.

Đây là phần đặc biệt quan trọng khi người đọc muốn:

- đối chiếu giữa các section mà không kết luận sai;
- hiểu vì sao một số total không bằng phép cộng trực tiếp từ detail đang nhìn thấy;
- hiểu khi nào dấu - là thiếu dữ liệu, khi nào số 0 vẫn là dữ liệu hợp lệ;
- hiểu vì sao KPI có thể hiện Block hoặc coverage không đủ mà vẫn là hành vi đúng của report.

6.2 Nguồn dữ liệu chính theo từng phần

Ở góc nhìn người đọc report, có bốn lớp nguồn chính cần nhớ.

6.2.1 Electricity

Phần Electricity có hai lớp nguồn cần phân biệt:

- **official total** của plant và area lấy từ `total_energy`;
- lớp meter detail, Top N, và daily detail đến từ các bề mặt meter-level đã được cấu hình cho report;
- riêng Shutdown Analysis dùng thêm lịch làm việc từ `workshop_timeline`.

Điều này dẫn tới một rule đọc rất quan trọng: **official electricity total không nên bị hiểu là phép cộng trực tiếp của tất cả meter đang hiện trên màn hình**. Report chủ động tách hai lớp này vì còn có rule loại trừ main feeder, rule topology area, và khả năng xuất hiện Residual Load như một virtual meter hợp lệ.

Ở lớp cấu hình kỹ thuật, các logical dataset như `all_energy`, `diode_energy`, và `ico_energy` hiện trở tới các physical view mở rộng:

- `all_energy_extend`;
- `diode_energy_extend`;
- `ico_energy_extend`.

Người đọc report không cần nhớ tên view vật lý này khi diễn giải con số, nhưng nên hiểu rằng report vẫn giữ logical naming ổn định ở tầng nghiệp vụ.

Nguồn phân loại ngày trong Shutdown Analysis

Ngày Working, Off day, và Holiday trong Shutdown Analysis được lấy từ `workshop_timeline.work_status`. Production value từ KPI vẫn có thể hữu ích để đối chiếu, nhưng không phải rule chính để phân loại ngày cho block này.

6.2.2 Utility

Phần Utility dùng lớp dữ liệu `utility_usage` làm nền cho các bề mặt utility theo nghĩa nghiệp vụ. Từ lớp này, backend map về các business metric để đọc hơn như Domestic Water, ICO Chilled Water, DIODE Air, hoặc Steam.

Người đọc nên hiểu rằng đây là lớp **utility usage surface**, không phải cùng nghĩa với lớp raw sensor monitoring.

6.2.3 Sensor Monitoring

Phần Sensor Monitoring đi theo raw sensor data từ `processvalue`. Backend sau đó tổng hợp lại thành các bề mặt đọc báo cáo như:

- min / avg / max / latest;
- số ngày có dữ liệu;
- số sensor active;
- anomaly scan;
- các trend theo ngày hoặc theo cluster.

Vì vậy, Sensor Monitoring nên được hiểu là **lớp giám sát chất lượng và hình dạng tín hiệu**, không phải lớp utility consumption chính thức.

6.2.4 KPI

Phần KPI dùng `energy_kpi` làm source of truth cho:

- production values;
- KPI values;
- official KPI-related energy totals;
- coverage-ready reporting blocks cho Day, Week, Month, hoặc Year.

Đây là lý do report không recompute KPI từ raw electricity view hoặc raw utility view khi dựng phần KPI.

Một quy tắc rất đáng nhớ

Nếu một số thuộc lớp official total hoặc KPI official value, người đọc nên ưu tiên hiểu nó như **con số nghiệp vụ đã được hệ thống chọn và chốt theo rule**, không phải con số mở để cộng tay lại từ mọi detail surface.

6.3 Cách hiểu đúng về current, previous, delta, và delta %

Hầu hết các section trong report đều đi theo logic so sánh cùng một khung:

- current: kỳ đang đọc;
- previous: kỳ đối chiếu tương ứng;
- delta = current - previous;
- delta %: chỉ được tính khi previous khác 0.

Người đọc nên đặc biệt nhớ hai ý sau:

- kỳ previous luôn phải được hiểu trong cùng loại kỳ và cùng độ dài với kỳ hiện tại;
- nếu delta % hiện -, đó thường là cách report tránh tạo ra một phần trăm gây hiểu sai, không phải dấu hiệu hệ thống lỗi.

Ví dụ:

- daily thì thường là Today so với Yesterday;
- weekly thì là This Week so với Last Week;
- monthly thì là This Month so với Last Month.

Người đọc không nên so chéo tùy ý giữa một weekly current với một daily previous chỉ vì hai con số nhìn gần nhau trên màn hình.

6.4 Vì sao report cố tình giữ dense rows

Một rule chung của report là các bảng daily phải giữ đủ mật độ ngày trong kỳ, kể cả khi một số ngày không có dữ liệu đầy đủ.

Điều này có nghĩa là:

- nếu một ngày không có số, report vẫn có thể giữ dòng ngày đó;
- dấu - xuất hiện nhiều khi là chủ ý để nói *ngày này có mặt trong kỳ nhưng không có giá trị hiển thị phù hợp*;
- việc giữ đủ ngày giúp người đọc nhìn đúng timeline của kỳ, thay vì bị đánh lừa bởi một bảng đã tự bỏ bớt ngày trống.

Rule này đặc biệt quan trọng với các bảng sau:

- Daily Energy Detail;

- Daily Utility Detail;
- Daily KPI Detail.

6.5 Coverage-first là gì và vì sao nó quan trọng với KPI

KPI là nơi rule chọn dữ liệu chặt nhất trong toàn bộ report. Ở đây, hệ thống đi theo nguyên tắc **coverage-first**.

Người đọc nên hiểu rule này theo bốn ý:

- ưu tiên số đúng nhưng coverage chỉ một phần hơn là giả vờ đủ coverage;
- không prorata block Week, Month, hoặc Year thành các giá trị ngày nhân tạo;
- không cho block lớn đè lên block nhỏ hơn nếu block nhỏ đã cover hợp lệ;
- không giấu các ngày uncovered chỉ để report trông đẹp hơn.

Thứ tự ưu tiên coverage hiện hành là:

Day > Week > Month > Year

Ngoài ra, nếu nhiều row cùng đại diện cho một reporting block, hệ thống sẽ chọn row có dt_lastupdate mới nhất.

6.5.1 Khi nào một KPI block bị từ chối

Một KPI block có thể bị loại khỏi report nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- chỉ overlap một phần với khoảng báo cáo;
- cần phải prorata mới dùng được;
- đè lên coverage chi tiết hơn đã có;
- là bản duplicate cũ hơn của cùng reporting block.

Với custom range, rule còn chặt hơn: block phải nằm trọn trong range thì mới được dùng.

6.6 Cách hiểu đúng về Coverage, Block, và Missing

Trong phần KPI, coverage không chỉ là ghi chú phụ. Nó thay đổi trực tiếp cách diễn giải số liệu.

Người đọc nên hiểu ba lớp nghĩa sau:

- Full coverage: kỳ đang đọc được cover đủ theo rule chọn block;
- Partial coverage: vẫn có số đọc được, nhưng có ngày hoặc đoạn ngày chưa được cover đầy đủ;
- Missing: không có KPI row phù hợp cho ngày đó hoặc cho phần đó của kỳ.

Trong Daily KPI Detail, trạng thái Block còn có một nghĩa rất riêng:

- ngày đó được cover bởi một block KPI rộng hơn;
- report vẫn giữ ngày đó trong bảng;
- nhưng report **không bẻ block lớn thành số ngày giả** để lấp ô trống.

Vì vậy, Block nên được hiểu là **covered but not expanded into synthetic daily numbers**.

6.7 Vì sao weekly, monthly, và custom không phải chỉ là daily phóng to

Người đọc đôi khi dễ nghĩ weekly hoặc monthly chỉ là daily được ghép lại. Thực tế, report không vận hành đơn giản như vậy.

- weekly và monthly có rule chọn kỳ riêng;
- KPI của weekly/monthly có thể dùng block coverage khác daily;
- daily detail trong periodic report vẫn giữ vai trò giải thích, kiểm tra, và truy nguyên theo ngày;
- custom range là trường hợp chặt nhất với KPI block selection, vì block không nằm trọn trong range sẽ bị từ chối.

Điều này giải thích vì sao cùng một giai đoạn thời gian, cách report hiển thị ở daily và monthly có thể không đơn giản là hai bản sao của nhau.

6.8 Thứ tự suy luận an toàn khi gặp số liệu khó hiểu

Khi một con số trong report có vẻ không khớp trực giác, người đọc nên kiểm lại theo thứ tự sau:

- đây là **official total**, **detail surface**, hay **sensor signal**?
- số đang so với previous nào, có cùng loại kỳ và cùng độ dài không?
- dấu – ở đây là missing hay là kết quả không đủ điều kiện tính toán?
- nếu là KPI, coverage của kỳ này là full, partial, hay có ngày Block / Missing?
- chart hoặc bảng này đang dùng để kết luận cuối cùng, hay chỉ để khoanh vùng nơi cần đọc sâu hơn?

Chỉ cần đi đúng năm bước này, phần lớn các hiểu nhầm phổ biến khi đọc report sẽ giảm đi rất nhiều.

CHƯƠNG 7. CÁC LƯU Ý ĐỂ KHÔNG HIỂU SAI BÁO CÁO

7.1 Dấu – và số 0 không giống nhau

Đây là một trong những chỗ bị đọc nhầm nhiều nhất trong report.

Người đọc nên luôn phân biệt:

- 0 là một giá trị số hợp lệ khi hệ thống thực sự có dữ liệu bằng 0;
- – là trạng thái không có giá trị hiển thị phù hợp, hoặc không đủ điều kiện để hiển thị một con số.

Vì vậy:

- không nên tự đổi mọi – thành 0 khi đọc bảng;
- cũng không nên thấy số 0 rồi kết luận ngay là lỗi sensor hay lỗi ETL;
- phải nhìn thêm context của section đó, nhất là daily detail, coverage note, hoặc cột Status.

7.2 Delta % mạnh chưa chắc là biến động lớn nhất

Phần trăm biến động rất hữu ích để quét nhanh, nhưng nó cũng dễ gây hiểu sai nếu đứng một mình.

Người đọc nên nhớ:

- delta % lớn không đồng nghĩa tuyệt đối là ảnh hưởng nghiệp vụ lớn nhất;
- khi baseline kỳ trước nhỏ, phần trăm có thể phóng đại cảm giác biến động;
- khi previous bằng 0, report sẽ ưu tiên hiện – thay vì tính ra một phần trăm gây hiểu sai.

Cách đọc an toàn hơn là luôn nhìn đồng thời:

- current;
- previous;
- delta tuyệt đối;
- rồi mới đến delta %.

7.3 Top N không phải toàn bộ bức tranh

Phần Top N Meter Consumption hoặc các ranking tương tự chỉ là lớp giúp người đọc nhìn nhanh các điểm nổi bật nhất. Nó không phải toàn bộ danh sách đo đếm của hệ thống.

Người đọc không nên suy diễn rằng:

- cộng vài dòng Top N sẽ ra official total;
- meter đứng đầu ranking chắc chắn là nguyên nhân duy nhất của biến động toàn plant;
- meter không xuất hiện trong Top N thì không có vai trò gì.

Ngoài ra, report còn có các rule như:

- main feeder bị loại khỏi ranking;
- Residual Load có thể xuất hiện như một virtual meter hợp lệ;
- display limit thay đổi theo loại kỳ, nên monthly có thể cho ít dòng hơn daily hoặc weekly.

7.4 Utility consumption, Utility Energy, và Sensor Monitoring là ba lớp khác nhau

Trong domain Utility, người đọc rất dễ vô tình trộn ba lớp sau thành một:

- utility consumption theo nghĩa nghiệp vụ;
- Utility Energy (Converted to kWh) theo nghĩa quy đổi năng lượng;
- Sensor Monitoring theo nghĩa tín hiệu đo và chất lượng dữ liệu sensor.

Ba lớp này liên quan với nhau, nhưng không đồng nghĩa với nhau.

Ví dụ:

- utility flow tăng không bắt buộc converted utility energy phải tăng theo cùng trực giác;
- sensor có alert không tự động chứng minh có thất thoát utility;
- utility consumption thay đổi mạnh nhưng sensor trend có thể chỉ đang đóng vai trò manh mối điều tra, chưa phải kết luận cuối cùng.

7.5 Alert sensor là tín hiệu điều tra, không phải phán quyết cuối cùng

Khi thấy Alert, Low coverage, Partial coverage, hoặc anomaly reason trong Sensor Monitoring, cách đọc đúng là:

- đây là tín hiệu cần chú ý;
- cần xem thêm anomaly scan, trend, và daily/period detail;
- chỉ sau đó mới liên hệ ngược lại với utility consumption hoặc vận hành thực tế.

Nói ngắn gọn, report đang giúp người đọc **khoanh vùng nghi vấn**, chứ không tự động thay thế bước điều tra vận hành.

7.6 KPI là nơi không nên kết luận vội nhất

KPI là phần dễ nhìn thành một con số duy nhất, nhưng cũng là nơi dễ kết luận sai nhất nếu bỏ qua coverage và production context.

Người đọc nên tránh bốn kiểu hiểu sai sau:

- thấy KPI tăng rồi kết luận chắc chắn điện tăng mạnh;
- thấy điện tăng rồi kết luận chắc chắn KPI sẽ xấu đi;
- bỏ qua Production day, Status, hoặc Source;
- thấy Block rồi tưởng report thiếu dữ liệu do lỗi hệ thống.

Thực tế:

- KPI có thể xấu đi vì production giảm;
- KPI có thể tốt lên dù total energy không giảm mạnh;
- Block có thể là hành vi đúng của coverage-first logic;
- daily detail KPI được thiết kế để vừa là bảng đọc report, vừa là bề mặt giải thích coverage.

7.7 Khi nào nên tin chart, khi nào nên quay lại bảng số

Chart rất hữu ích để quét nhanh xu hướng, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi chốt kết luận cuối cùng.

Người đọc nên xem chart như:

- công cụ phát hiện nơi đáng chú ý;
- công cụ thấy hướng biến động;
- công cụ quyết định nên mở bảng detail ở đâu trước.

Sau khi chart chỉ ra điểm nóng, người đọc nên quay lại bảng số khi cần:

- xác nhận giá trị cụ thể;
- xác nhận ngày cụ thể;
- kiểm tra Status, Source, hoặc coverage note;
- xác nhận biến động đang đến từ total, area, meter, utility, hay production context.

7.8 Một checklist ngắn trước khi kết luận

Trước khi dùng report để kết luận hoặc báo cáo lại cho người khác, người đọc nên tự hỏi nhanh 6 câu sau:

- mình đang nhìn **official total**, **detail surface**, hay **sensor/anomaly surface**?
- số này đang so với đúng previous cùng loại kỳ chưa?
- dấu – ở đây là missing, hay là không đủ điều kiện tính tiếp?
- nếu là KPI, coverage đang full, partial, Block, hay Missing?

- chart này đang dùng để kết luận cuối cùng, hay chỉ để khoanh vùng vấn đề?
- có cần quay lại bảng detail để kiểm chứng trước khi kết luận không?

Nếu chỉ nhớ 5 điều của cả guide này

- official total không phải lúc nào cũng bằng phép cộng tay từ detail đang thấy;
- - không phải là 0;
- delta % chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh current, previous, và delta tuyệt đối;
- sensor alert là tín hiệu điều tra, không phải bằng chứng cuối cùng;
- KPI phải luôn đọc cùng coverage và production context.

CHƯƠNG 8. TRA CỨU NHANH: THUẬT NGỮ VÀ CÁCH ĐỌC NHANH

8.1 Nếu chỉ có 60 giây để nhớ

Reader cheat sheet

- official total không phải lúc nào cũng bằng phép cộng tay từ mọi detail đang nhìn thấy;
- không phải là số 0;
- luôn đọc cùng nhau: current, previous, delta, rồi mới đến delta %;
- delta % chỉ có ý nghĩa khi previous khác 0;
- Top N là danh sách nổi bật, không phải toàn bộ hệ thống;
- Residual Load có thể là một virtual meter hợp lệ, không mặc định là lỗi;
- Utility consumption, Utility Energy, và Sensor Monitoring là ba lớp khác nhau;
- sensor alert là tín hiệu điều tra, chưa phải kết luận cuối cùng;
- KPI phải đọc cùng Energy, Production, và Coverage;
- Block trong KPI thường có nghĩa là được cover bởi block lớn hơn, không phải bug render.

8.2 Ý nghĩa nhanh của các nhãn chung

8.2.1 Các nhãn thường gặp ở phần Header

- Created: thời điểm report được tạo ra;
- Start date / End date: ranh giới thời gian của kỳ báo cáo;
- Total energy: tổng điện năng chính thức của kỳ đang đọc;
- Meter active / total: số meter có dữ liệu hoạt động so với tổng số meter được cấu hình cho phần đó;
- Total days: tổng số ngày trong kỳ;
- Average / day: giá trị trung bình theo ngày của kỳ đó.

8.2.2 Các nhãn so sánh cơ bản

- Current: kỳ hiện tại đang được đọc;
- Previous: kỳ đối chiếu tương ứng;
- Delta: chênh lệch tuyệt đối giữa current và previous;
- Delta %: tỷ lệ chênh lệch phần trăm, chỉ nên hiểu khi previous khác 0;

- -: không có giá trị hiển thị phù hợp, hoặc không đủ điều kiện tính tiếp;
- 0: hệ thống thực sự có giá trị bằng 0.

8.3 Thuật ngữ ngắn gọn theo từng phần

8.3.1 Electricity

- TOTAL: tổng điện năng chính thức của plant hoặc area trong kỳ đang đọc;
- Top N Meter Consumption: danh sách các meter tiêu biểu nhất theo kỳ hiện tại, không phải full list;
- Active meter: số meter có dữ liệu hoạt động trong kỳ;
- Residual Load: phần tải còn lại sau khi đối chiếu official total với các nhánh meter đang được đưa vào logic detail;
- Daily Energy Detail: bảng ngày-đến-ngày để truy lại biến động và giá trị từng meter/area.

8.3.2 Utility và Sensor Monitoring

- Utility Usage: lớp tiêu thụ utility theo nghĩa nghiệp vụ;
- Utility Energy: lớp năng lượng quy đổi từ utility, thường được hiển thị theo nghĩa Converted to kWh, và không đồng nghĩa tuyệt đối với raw usage;
- Sensor Monitoring: lớp đọc tín hiệu sensor để xem trạng thái dữ liệu, xu hướng, và anomaly;
- Min / Avg / Max: khoảng dao động của tín hiệu trong ngày hoặc trong kỳ;
- Alert / anomaly: tín hiệu cần kiểm tra thêm, chưa phải kết luận vận hành cuối cùng.

8.3.3 KPI

- Energy KPI: cường độ năng lượng, thường hiểu là tỷ lệ năng lượng trên sản lượng;
- Production day: số ngày trong kỳ mà production liên quan lớn hơn 0;
- Coverage: mức độ kỳ hiện tại được cover bởi KPI blocks hợp lệ;
- OK: ngày hoặc block có dữ liệu hợp lệ để đọc trực tiếp;
- Block: ngày đang được cover bởi một KPI block rộng hơn nhưng không bị bỏ thành số ngày giả;
- Missing: không có KPI row phù hợp để hiển thị cho ngày đó hoặc phần đó của kỳ.

8.4 5 câu hỏi rất hay gặp và cách trả lời nhanh

8.4.1 Tại sao total không bằng cộng tay từ detail?

Vì report có những lớp số khác nhau. Một số total là **official total** từ source-of-truth, còn detail là bề mặt giải thích hoặc drill-down. Hai lớp này liên quan chặt nhưng không phải lúc nào cũng được phép cộng tay để ra đúng số chính thức.

8.4.2 Tại sao có dấu - ở nhiều chỗ?

Vì report chọn nói thật rằng hiện không có giá trị hiển thị phù hợp, thay vì tự lấp thành 0 hoặc bịa ra phần trăm. Đây thường là hành vi đúng, không phải lỗi trình bày.

8.4.3 Tại sao KPI có Block?

Vì KPI đi theo logic coverage-first. Một ngày có thể nằm trong một block lớn hơn đã được chấp nhận, nhưng report không được phép bẻ block đó thành giá trị ngày nhân tạo chỉ để làm bảng trông đầy đủ.

8.4.4 Có nên kết luận ngay khi thấy sensor alert không?

Không nên. Alert nên được xem là tín hiệu điều tra. Sau đó cần xem thêm trend, anomaly scan, utility detail, và ngữ cảnh vận hành trước khi kết luận.

8.4.5 Khi nào nên quay lại bảng thay vì chỉ nhìn chart?

Khi cần xác nhận giá trị cụ thể, ngày cụ thể, Status, Source, hoặc Coverage. Chart rất tốt để phát hiện điểm nóng, nhưng bảng mới là nơi chốt lại giá trị chi tiết.

8.5 Thứ tự đọc nhanh an toàn cho người bận

Nếu cần đọc report rất nhanh nhưng vẫn muốn giảm rủi ro hiểu sai, thứ tự an toàn là:

- đọc Header để nắm đúng kỳ báo cáo;
- nhìn total và compare ở section cần quan tâm;
- mở chart để xem hướng biến động;
- quay lại bảng detail nếu cần chốt nguyên nhân hoặc ngày cụ thể;
- riêng KPI, luôn kiểm tra thêm Production day, Status, và coverage.

Cách dùng chapter này

Chapter này không thay thế các chapter chi tiết phía trước. Nó là vùng tra cứu nhanh để người đọc quay lại khi quên một thuật ngữ, một ký hiệu, hoặc một quy tắc diễn giải ngắn.